AENK4L0B.book Page 53 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0011

AENK4L0B1104014

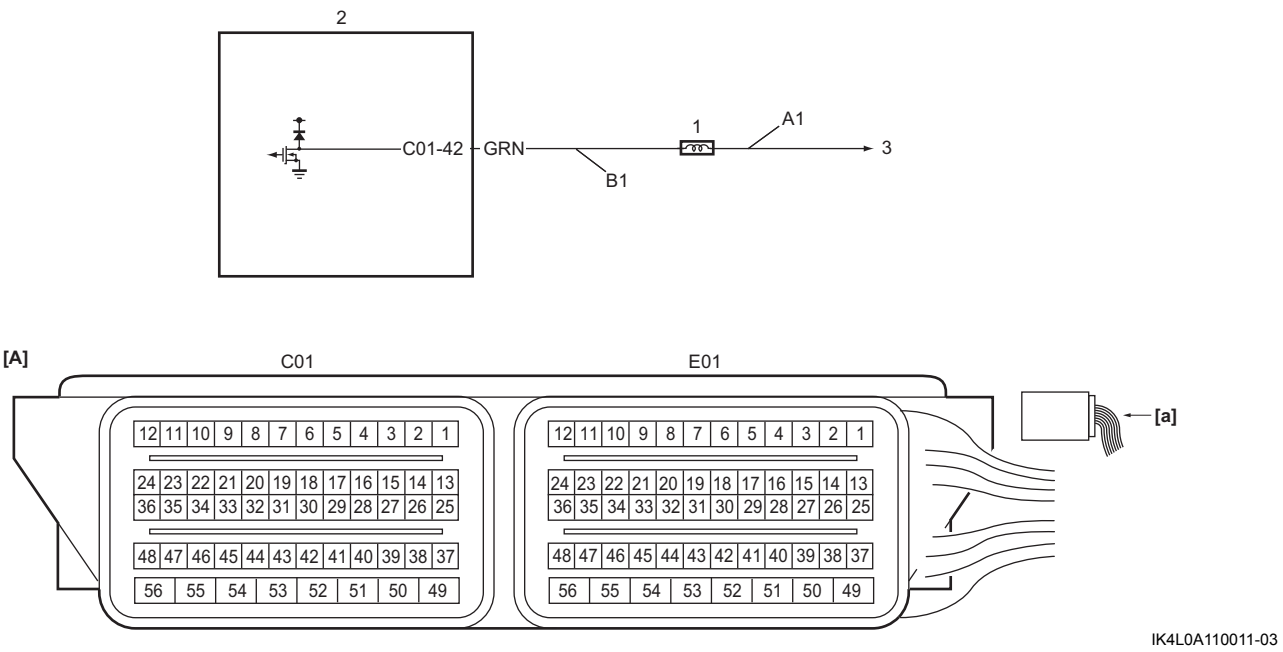
Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

LƯU Ý

Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo “Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD” trong “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1).

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0011: Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1) CMP đo được không đạt CMP mục tiêu trong thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• OCV và/hoặc mạch của nó • Cảm biến CKP và vòng răng tạo xung • Rô-to tín hiệu và cảm biến CMP • Đường đi của nhớt OCV • Bộ chấp hành VVT • Thời điểm đóng mở xu-páp • ECM

Sơ đồ mạch



IK4L0A110011-03

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch điều khiển OCV	2. ECM
A1: Mạch cấp nguồn OCV	1. OCV	3. Đến rơ-le chính

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

AENK4L0B.book Page 54 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

- **Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **OCV (P0010, P2088 và P2089)**

1) Làm nóng động cơ và lặp lại việc tăng tốc và giảm tốc trong khoảng tốc độ từ 30 đến 80 km/h (19 đến 50 dặm/giờ) hơn 10 lần.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC. *Có (các) DTC nào ngoài P0011 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch điều khiển OCV** 1) Kiểm tra các mạch "A1" và "B1" theo Bước 2 - 3 trong "DTC P0010/P2088/P2089" (Trang 1A-51). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra áp suất nhớt** 1) Kiểm tra áp suất nhớt. ☞(Trang 1E-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
5	**Kiểm tra bằng mắt mạch nhớt OCV** 1) Tháo nắp giàn cò. ☞(Trang 1D-16) 2) Kiểm ra rò rỉ áp suất nhớt từ mạch nhớt OCV. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
6	**Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung** 1) Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung. • Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10) • Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
7	**Kiểm tra rô-to tín hiệu và cảm biến CMP** 1) Kiểm tra rô-to tín hiệu và cảm biến CMP. • Cảm biến CMP: ☞(Trang 1C-9) • Rô-to tín hiệu: ☞(Trang 1D-23) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
8	**Kiểm tra OCV** 1) Kiểm tra OCV. ☞(Trang 1C-13) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 9.	Thay thế OCV. ☞(Trang 1D-37)
9	**Kiểm tra bộ chấp hành VVT** 1) Kiểm tra bộ chấp hành VVT. ☞(Trang 1D-23) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 10.	Thay thế bộ chấp hành VVT. ☞(Trang 1D-18)
10	**Kiểm tra thời điểm đóng mở xu-páp** 1) Kiểm tra những bộ phận liên quan tới xích cam và tình trạng lắp đặt của chúng. ☞(Trang 1D-41) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Lắp lại một cách chính xác những bộ phận liên quan tới xích cam, hoặc thay thế những bộ phận bị hỏng hóc.

AENK4L0B.book Page 55 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0016

AENK4L0B1104015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0016: Tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam Bank 1 Cảm biến "A" Chênh lệch giữa vị trí trục cam và vị trí trục khuỷu nằm ngoài khoảng quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Rô-to tín hiệu và cảm biến CMP • Cảm biến CKP và vòng răng tạo xung • Xích cam • Bộ căng xích cam • Bộ điều chỉnh căng xích cam • Bộ chấp hành VVT • ECM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

- **Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.**
- **Khắc phục sự cố cho những DTC không mong muốn đầu tiên được phát hiện trước đó trong "Quy trình xác nhận DTC".**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **OCV (P0010)**
  - **Cảm biến CKP (P0335 và P0336)**
  - **Cảm biến CMP (P0340)**

1) Làm nóng động cơ và lặp lại việc tăng tốc và giảm tốc trong khoảng tốc độ từ 30 đến 80 km/h (19 đến 50 dặm/giờ) hơn 10 lần.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-4).
2	**Kiểm tra cảm biến CMP và mạch của nó** 1) Kiểm tra cảm biến CMP, rô-to tín hiệu và mạch liên quan đến DTC theo Bước 2 – 5 trong "DTC P0340" (Trang 1A-81). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
3	**Kiểm tra cảm biến CKP và mạch của nó** 1) Kiểm tra cảm biến CKP, vòng răng tạo xung và mạch liên quan đến DTC theo Bước 2 – 5 trong "DTC P0335/P0336" (Trang 1A-79). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.